

[수와 연산]

* : 2023 ~ 2025년 3월 모의고사 출제 개념

회색 칸으로 표시된 것을 찾아 적기

<소인수분해>		
1. 소수와 합성수	소수*	
	합성수*	
	거듭제곱, 밑, 지수	
2. 소인수분해	소인수	
	소인수분해*	
3. 최대공약수	소인수분해를 이용해 최대공약수 구하는 방법*	
	서로소	
4. 최소공배수	소인수분해를 이용해 최소공배수 구하는 방법	① 소인수분해하기 ② 밑이 같은 거듭제곱 중에서 지수가 같거나 () 것을 찾고 밑이 다른 거듭제곱 찾기 ③ ②에서 구한 거듭제곱 모두 곱하기
<정수와 유리수>		
5. 정수와 유리수의 뜻	양의 부호, 음의 부호	양의 부호 +, 음의 부호 -
	양수, 음수	양수 : 0이 아닌 수에 양의 부호 +를 붙인 수 음수 : 0이 아닌 수에 음의 부호 -를 붙인 수
	양의 정수, 음의 정수, 정수	양의 정수 : 자연수에 양의 부호 +를 붙인 수, 자연수 음의 정수 : 자연수에 음의 부호 -를 붙인 수 정수 : 양의 정수, 0, 음의 정수
	양의 유리수, 음의 유리수, 유리수	양의 유리수 : $\frac{(\text{자연수})}{(\text{자연수})}$ 에 양의 부호 +를 붙인 수 음의 유리수 : $\frac{(\text{자연수})}{(\text{자연수})}$ 에 음의 부호 -를 붙인 수 유리수 : 양의 유리수, 0, 음의 유리수
	유리수의 체계	

	수직선	수를 대응시켜 만든 직선. 원점 0은 기준점.
6. 정수와 유리수의 대소 관계	절댓값*	
	수의 대소 관계*	① ()는 0보다 크고, ()는 0보다 작다. ② ()는 ()보다 크다. ③ ()끼리는 절댓값이 큰 수가 (). ④ ()끼리는 절댓값이 큰 수가 ().
	수의 범위를 부등호로 나타내기	① a 는 5보다 작거나 같다. a 는 5이하이다. : $a \leq 5$ ② b 는 6보다 크거나 같다. b 는 6이상이다. : $b \geq 6$ ③ c 는 7보다 크다. c 는 7초과이다. : $c > 7$ ④ d 는 8보다 작다. d 는 8미만이다. : $d < 8$ ⑤ e 는 -2보다 크고 3보다 작거나 같다. : $-2 < e \leq 3$
7. 정수와 유리수의 덧셈	정수와 유리수의 덧셈	① 부호가 같은 두 수의 합은 두 수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙인 것과 같다. ② 부호가 다른 두 수의 합은 두 수의 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙인 것과 같다.
	소수와 분수의 덧셈	소수를 분수로 고치거나 분수를 소수로 고쳐서 계산한다.
	덧셈의 교환법칙, 결합법칙	
8. 정수와 유리수의 뺄셈	정수와 유리수의 뺄셈	빼는 수의 부호를 바꾸어 덧셈으로 고쳐서 계산한다.
	덧셈과 뺄셈이 섞여 있는 식의 계산	뺄셈을 덧셈으로 고쳐서 덧셈의 교환법칙과 결합법칙을 이용하여 계산한다.
9. 정수와 유리수의 곱셈	정수와 유리수의 곱셈	① 부호가 같은 두 수의 곱은 두 수의 절댓값의 곱에 양의 부호 +를 붙인 것과 같다. ② 부호가 다른 두 수의 곱은 두 수의 절댓값의 곱에 음의 부호 -를 붙인 것과 같다. ③ 어떠한 수든 0을 곱하면 항상 0이다.
	곱셈의 교환법칙과 결합법칙	
	여러 개의 수의 곱셈	0이 아닌 여러 개의 수를 곱할 때, 먼저 곱의 부호를 정하고, 각 수의 절댓값의 곱을 계산하여 그 부호를 붙인다. 음수가 없거나 -가 짝수개이면 +, 홀수개이면 -이다.
	분배법칙	

10. 정수와 유리수의 나눗셈	정수와 유리수의 나눗셈	① 부호가 같은 두 수의 나눗셈의 몫은 두 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 양의 부호 +를 붙인 것과 같다. ② 부호가 다른 두 수의 나눗셈의 몫은 두 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 음의 부호 -를 붙인 것과 같다. ③ 0을 0이 아닌 수로 나눈 몫은 항상 0이다.
	역수	
	역수를 이용한 나눗셈	어떤 수로 나누는 것은 그 수의 역수를 곱하는 것과 같다.
	사칙계산이 섞여 있는 식의 계산*	① 거듭제곱이 있으면 ② 괄호가 있으면 괄호의 순서는 ③ (), ()을 앞에서부터 차례로 계산한다. ④ (), ()을 앞에서부터 차례로 계산한다.
<유리수와 순환소수>		
11. 순환소수	유한소수와 무한소수	
	순환소수	
12. 유리수의 소수 표현	유한소수로 나타낼 수 있는 유리수*	
	순환소수로 나타낼 수 있는 유리수*	
13. 순환소수의 분수 표현	순환소수를 분수로 나타내기	① 순환소수를 x 로 놓기 ② 등식의 양변에 10의 거듭제곱을 곱하기 ③ 두 식을 변끼리 빼서 x 의 값 구하기
	유리수와 순환소수의 관계	
<제곱근과 실수>		
14. 제곱근의 뜻	제곱근의 뜻	
	제곱근의 표현	• 양수 a 의 제곱근은 양수인 양의 제곱근 $\sqrt{a}$, 음수인 음의 제곱근 $-\sqrt{a}$ 가 있다. 이를 한꺼번에 $\pm \sqrt{a}$ 로 나타내기도 한다. • 어떤 수의 제곱근은 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있다. $\sqrt{25}=5$

15. 제곱근의 성질	제곱근의 성질	$a > 0$ 일 때 ① $(\sqrt{a})^2 =$, $(-\sqrt{a})^2 =$ ② $\sqrt{a^2} =$, $\sqrt{(-a)^2} =$ 이를 한꺼번에 $\sqrt{a^2} =$ = {
	제곱근의 대소 관계	$a > 0, b > 0$ 일 때 ① $a < b$ 이면 ② $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ 이면
16. 무리수와 실수	무리수	유리수가 아닌 수. 순환소수가 아닌 무한소수. (예) $\sqrt{2}, \pi$
	실수	
	제곱근표	제곱근을 어려운 값을 구하는 방법. 1.00부터 99.9까지의 수의 양의 제곱근의 값을 반올림하여 소수점 아래 셋째 자리까지 나타내어, 가로축(일의 자리까지)과 세로축(소수점 첫째 자리)이 만나는 곳의 수를 찾아 그 값을 구할 수 있다.
17. 실수의 대소 관계	실수를 수직선 위에 나타내기	무리수를 수직선 위에 대응하는 방법. 직각삼각형의 빗변의 길이를 이용한다. 수직선은 실수에 대응하는 점들로 완전히 메울 수 있다. 한 실수는 수직선 위의 한 점에 대응하고, 수직선 위의 한 점은 한 실수에 대응한다.
	실수의 대소 관계(1)	① 양수는 0보다 크고, 음수는 0보다 작다. ② 양수는 음수보다 크다. ③ 양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다. ④ 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.
	실수의 대소 관계(2)	a, b 가 실수일 때 ① $a - b > 0$ 이면 ② $a - b = 0$ 이면 ③ $a - b < 0$ 이면
18. 근호를 포함한 식의 곱셈	제곱근의 곱셈(1)	$a > 0, b > 0$ 일 때, $\sqrt{a} \sqrt{b} =$
	제곱근의 곱셈(2)	$a > 0, b > 0$ 일 때, $\sqrt{a^2 b} =$
19. 근호를 포함한 식의 나눗셈	제곱근의 나눗셈	$a > 0, b > 0$ 일 때, $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$
	제곱근을 어려운 값	제곱근의 성질과 제곱근표를 이용하여 그 값을 구할 수 있다. $\sqrt{410} = \sqrt{4.1 \times 10} = 20.25, \sqrt{0.041} = \sqrt{4.1 \times 0.1} = 0.2025$

	분모의 유리화	분수의 ()가 근호가 있는 무리수일 때, 분모와 분자에 각각 0이 아닌 같은 수를 곱하여 분모를 ()로 고치는 것 $a > 0, b > 0$ 일 때, $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} =$
	근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈	앞에서 차례로 계산한다. 나눗셈은 나누는 수의 역수를 곱하여 계산한다.
20. 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈	근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈	다항식의 덧셈과 뺄셈에서 동류항끼리 모아서 계산하듯이 근호 안의 수가 같은 것끼리 모아서 계산한다.
	근호를 포함한 식의 혼합 계산*	

[문자와 식]

* : 2023 ~ 2025년 3월 모의고사 출제 개념

회색 칸으로 표시된 것을 찾아 적기

<문자와 식>		
21. 문자의 사용과 식의 값	문자를 사용한 식	구체적인 값이 주어지지 않은 경우 식을 간단히 할 수 있다.
	곱셈 기호의 생략	① (수)×(문자), (문자)×(문자) (예) $3 \times x = 3x$, $a \times b = ab$ ② (수)×(문자)에서 수는 문자 앞에, 1 또는 -1과 문자의 곱에서 1 생략 ③ (문자)×(문자)에서 알파벳 순서, 같은 문자는 거듭제곱 ④ (괄호가 있는 식)×(수) (예) $(x + y) \times 2 = 2(x + y)$
	나눗셈 기호의 생략	나눗셈 기호 ÷를 생략하여 분수의 꼴로 나타낸다. $a \div b = \frac{a}{b}$ (단, $b \neq 0$)
	대입	문자를 사용한 식에서 문자 대신 수를 넣는 것
	식의 값	문자에 수를 대입하여 계산한 결과
22. 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈	항	
	상수항	
	계수	
	다항식	
	단항식	
	차수	
	일차식	
	(단항식)×(수), (단항식)÷(수)	(예) $2x \times 3 = 6x$ 곱셈의 교환법칙과 결합법칙을 이용한다. 수끼리 곱하여 문자 앞에 쓴다.
	(일차식)×(수), (일차식)÷(수)	분배법칙을 이용한다.
23. 일차식의 덧셈과 뺄셈	동류항	
	일차식의 덧셈과 뺄셈	괄호를 푼다. ▶ 동류항끼리 모아서 계산한다. 뺄셈은 빼는 식의 각의 부호를 바꾸어 더한다.
24. 등식과 방정식	등식	
	방정식	

	미지수	사용한 문자 x .
	해 또는 근	방정식을 참이 되게 하는 미지수의 값
	항등식	
	등식의 성질	$a = b$ 라 하자. ① 등식의 양변에 () 등식은 성립한다. $a + c = b + c$ ② 등식의 양변에 () 등식은 성립한다. $a - c = b - c$ ③ 등식의 양변에 () 등식은 성립한다. $ac = bc$ ④ 등식의 양변을 () 등식은 성립한다. $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ (단, $c \neq 0$)
	등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이	등식의 성질을 이용하여 주어진 방정식을 $x = (\text{수})$ 의 꼴로 고쳐서 해를 구한다.
25. 일차방정식의 풀이	이항	
	일차방정식*	
	간단한 일차방정식의 풀이	① 미지수를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하기 ② 동류항끼리 정리하여 $ax = b$ (단, $a \neq 0$)의 꼴로 고치기 ③ 등식의 성질을 이용하여 $x = (\text{수})$ 의 꼴로 고치기 ④ 방정식의 해가 맞는지 확인하기
	괄호가 있는 일차방정식의 풀이	분배법칙을 이용한다. ▶ 괄호를 풀어 정리한다.
	계수가 소수 또는 분수인 일차방정식의 풀이	양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다. - 적당한 수: (소수)10의 거듭제곱, (분수)분모들의 최소공배수
	일차방정식의 활용*	① 문제의 뜻을 파악하고, 구하려고 하는 것을 x 로 놓기 ② 문제의 뜻에 맞게 일차방정식 세우기 ③ 일차방정식 풀기 ④ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인하기
<식의 계산>		
26. 지수법칙(1), (2)	지수법칙(1) 밑이 같은 거듭제곱의 곱셈	m, n 이 자연수일 때, $a^m \times a^n =$
	지수법칙(2) 거듭제곱의 거듭제곱	m, n 이 자연수일 때, $(a^m)^n =$

27. 지수법칙(3), (4)	지수법칙(3) 밑이 같은 거듭제곱의 나눗셈	$a \neq 0, m, n$ 이 자연수일 때, ① $m > n$ 이면 $a^m \div a^n =$ ② $m = n$ 이면 $a^m \div a^n =$ ③ $m < n$ 이면 $a^m \div a^n =$
	지수법칙(4) 밑이 곱이나 분수로 이루어진 거듭제곱의 거듭제곱	m 이 자연수일 때, ① $(ab)^m =$ ② $\left(\frac{a}{b}\right)^m =$ (단, $b \neq 0$)
28. 다항식의 덧셈과 뺄셈	문자가 2개인 일차식의 덧셈과 뺄셈	괄호가 있으면 괄호를 먼저 푼다. ▶ 동류항끼리 모아서 간단히 한다.
	이차식의 덧셈과 뺄셈	괄호가 있으면 괄호를 먼저 푼다. ▶ 동류항끼리 모아서 간단히 한다.
	괄호가 있는 다항식의 덧셈과 뺄셈	소괄호 ▶ 중괄호 ▶ 대괄호 순으로 풀어서 간단히 한다.
29. 다항식의 곱셈과 나눗셈	(단항식)×(단항식)	계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱하여 계산한다. (예) $4a \times 2b = 8ab$
	(단항식)÷(단항식)	역수를 이용하여 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱하여 계산한다. (예) $8a^2 \div 2a = 4a$
	(단항식)×(다항식)	분배법칙을 이용하여 계산한다. (예) $2x(x+3y) = 2x^2 + 6xy$
	전개	
	(다항식)÷(단항식)	역수를 이용하여 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다.
<일차부등식과 연립일차방정식>		
30. 부등식과 그 해	부등식	
	부등식의 해	부등식을 참이 되게 하는 미지수의 값
31. 부등식의 성질	부등식의 성질	
	부등식의 성질을 이용한 부등식의 풀이	부등식의 성질을 이용하여 주어진 부등식의 해를 ' $x \square(\text{수})$ '로 나타낸다. □: $>, <, \geq, \leq$
32. 일차부등식의 풀이	일차부등식	
	일차부등식의 풀이*	① 미지수를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하기 ② 동류항끼리 정리하여 $ax > b$ (단, $a \neq 0$)의 꼴로 고치기 ③ 부등식의 성질을 이용하여 부등식의 해 구하기
	괄호가 있는 일차부등식의 풀이	분배법칙을 이용한다. ▶ 괄호를 풀어 정리한다.

	계수가 소수 또는 분수인 일차부등식의 풀이	양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다. - 적당한 수 : (소수)10의 거듭제곱, (분수)분모들의 최소공배수
	일차부등식의 활용*	① 문제의 뜻을 파악하고, 구하려고 하는 것을 x 로 놓기 ② 문제의 뜻에 맞게 일차부등식 세우기 ③ 일차부등식 풀기 ④ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인하기
33. 연립일차방정식과 그 해	미지수가 2개인 일차방정식	미지수가 2개이고 차수가 1인 방정식. $ax + by + c = 0$ (단, a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)
	미지수가 2개인 일차방정식의 해	미지수가 x, y 로 2개인 일차방정식을 참이 되게 하는 x, y 의 값 또는 순서쌍 (x, y)
	연립방정식*	① $a < b$ 이면 _____, _____ ② $a < b, c > 0$ 이면 _____, _____ ③ $a < b, c < 0$ 이면 _____, _____
	연립방정식의 해	두 방정식을 동시에 만족시키는 x, y 의 값 또는 순서쌍 (x, y)
34. 연립일차방정식의 풀이(1)	식의 대입을 이용한 연립방정식의 풀이	$\begin{cases} y = x - 3 \\ x + 2y = 6 \end{cases}$
35. 연립일차방정식의 풀이(2)	식의 합, 차를 이용한 연립방정식의 풀이*	$\begin{cases} 3x + 2y = 10 \\ 4x - 3y = 2 \end{cases}$
	계수가 소수 또는 분수인 연립방정식의 풀이*	각 방정식의 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다. - 적당한 수 : (소수)10의 거듭제곱, (분수)분모들의 최소공배수
	연립방정식의 활용*	① 문제의 뜻을 파악하고, 구하려고 하는 것을 x, y 로 놓기 ② 문제의 뜻에 맞게 연립방정식 세우기 ③ 연립방정식 풀기 ④ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인하기
<다항식의 곱셈과 인수분해>		
36. 다항식의 곱셈(1)	(다항식)×(다항식)	분배법칙 $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$
	$(a + b)^2, (a - b)^2$ 의 전개	$(a + b)^2 =$ $(a - b)^2 =$

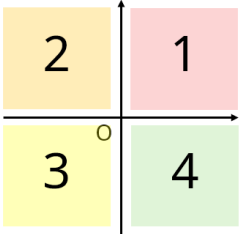
37. 다항식의 곱셈(2)	$(a+b)(a-b)$ 의 전개	$(a+b)(a-b) =$
	$(x+a)(x+b)$ 의 전개*	$(x+a)(x+b) =$
38. 다항식의 곱셈(3), (4)	$(ax+b)(cx+d)$ 의 전개*	$(ax+b)(cx+d) =$
39. 인수분해의 뜻	인수	
	인수분해	
	$ma+mb$ 의 인수분해	$ma+mb =$
40. 다항식의 인수분해(1), (2)	다항식의 인수분해(1) $a^2+2ab+b^2$	$a^2+2ab+b^2 =$
	다항식의 인수분해(1) $a^2-2ab+b^2$	$a^2-2ab+b^2 =$
	완전제곱식	
	다항식의 인수분해(2) a^2-b^2	$a^2-b^2 =$
41. 다항식의 인수분해(3), (4)	다항식의 인수분해(3) $x^2+(a+b)x+ab$ *	$x^2+(a+b)x+ab =$
	다항식의 인수분해(4) $acx^2+(ad+bc)x+bd$ *	$acx^2+(ad+bc)x+bd =$
<이차방정식>		
42. 이차방정식의 뜻	이차방정식	
	이차방정식의 해	이차방정식을 참이 되게 하는 x 의 값
43. 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이	$AB=0$ 꼴의 이차방정식의 풀이	
	인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이	
	증근	
44. 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이	제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이	
	완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이	① 상수항을 우변으로 이항하기 ② 양변에 $\left(\frac{x\text{의 계수}}{2}\right)^2$ 을 더하기 ③ 좌변을 완전제곱식으로 고치기 ④ 제곱근을 이용하여 이차방정식 풀기
45. 근의 공식을 이용한 이차방정식의 풀이	근의 공식*	

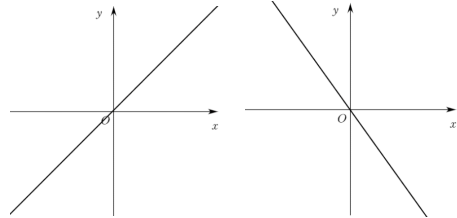
	계수나 상수항이 소수 또는 분수인 이차방정식의 풀이	각 항의 계수나 상수항이 소수 또는 분수일 때, 양변에 적당한 수를 곱하여 계수나 상수항을 모두 고쳐서 푼다. - 적당한 수 : (소수)¹⁰의 거듭제곱, (분수)분모들의 최소공배수
	이차방정식의 활용	① 문제의 뜻을 파악하고, 구하려고 하는 것을 x로 놓기 ② 문제의 뜻에 맞게 이차방정식 세우기 ③ 이차방정식 풀기 ④ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인하기

[함수]

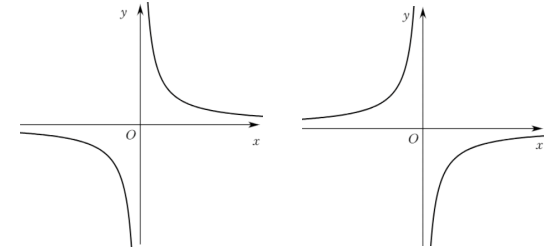
* : 2023 ~ 2025년 3월 모의고사 출제 개념

회색 칸으로 표시된 것을 찾아 적기

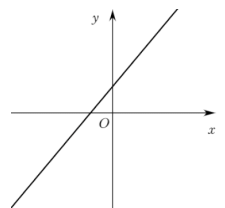
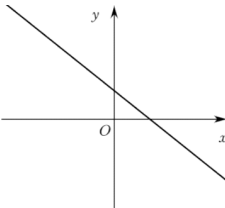
<좌표평면과 그래프>		
46. 순서쌍과 좌표	좌표	수직선 위의 한 점에 대응하는 수
	수직선	
	순서쌍	
	x 축	가로의 수직선
	y 축	세로의 수직선
	좌표축	
	원점	
	좌표평면	
	P의 좌표	$P(a, b)$. a 는 점 P의 x 좌표, b 는 점 P의 y 좌표
	사분면	좌표축에 의해 네 부분으로 나뉜 좌표평면. 각각 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면이라 한다. 
47. 그래프	변수	변하는 여러 가지 값을 나타내는 문자
	그래프	두 변수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 모두 나타낸 것. 점, 직선, 곡선 등의 형태로 나타날 수 있다.
	그래프의 해석	x 축에 수직인 선(y 축과 평행인 선)을 왼쪽에서 오른쪽으로, 즉 음수에서 양수의 방향으로 이동하며 y 의 값의 변화를 살펴본다. 이를 통해 두 변수 사이의 증가와 감소, 주기적 변화를 알 수 있다.

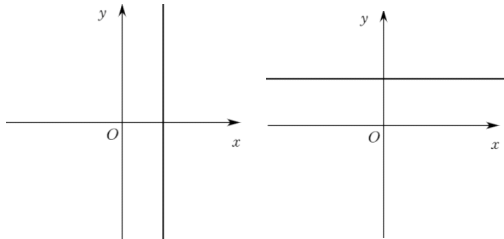
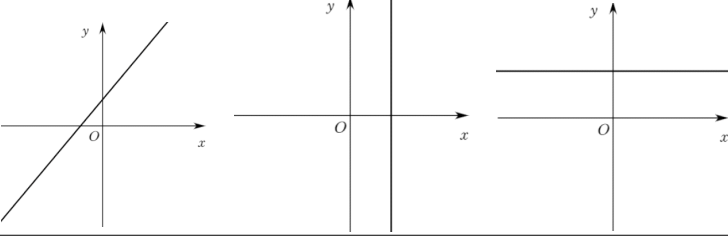
48. 정비례	정비례	변하는 두 양 x, y 에서 x 의 값이 ()로 변함에 따라 y 의 값도 ()로 변하는 관계
	$y = ax$ 의 그래프 그리기(1) - 표	대응표에서 순서쌍들을 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타낸다. ▶ 이 그래프는 원점을 지나는 직선이라는 것을 알 수 있다.
	$y = ax$ 의 그래프 그리기(2) - 원점과 한 점	$y = ax$ (단, $a \neq 0$)의 그래프는 항상 원점을 지나는 직선이므로 또 다른 한 점을 찾아 직선으로 이어 그릴 수 있다.
	$y = ax$ 의 그래프의 특징	① 모양 : 직선 ② 반드시 지나는 점 : 직선 ③ a 의 부호에 따라 지나는 사분면이 다르다. - $a > 0$ 일 때, 오른쪽 위로 향하는 직선으로 제1사분면, 제3사분면 지남. - $a < 0$ 일 때, 오른쪽 아래로 향하는 직선으로 제2사분면, 제4사분면 지남. 
49. 반비례	반비례	변하는 두 양 x, y 에서 x 의 값이 ()로 변함에 따라 y 의 값도 ()로 변하는 관계
	$y = \frac{a}{x}$ (단, $a \neq 0$)의 그래프 그리기	대응표에서 순서쌍들을 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타낸다. ▶ 이 그래프는 한 쌍의 곡선으로, 좌표축에 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 매끄러운 곡선이라는 것을 알 수 있다.

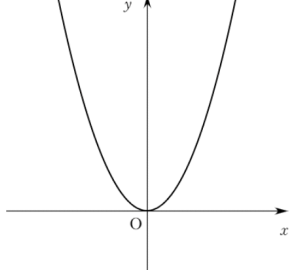
	$y = \frac{a}{x}$ (단, $a \neq 0$)의 그래프의 특징*	① 모양 : 한 쌍의 매끄러운 곡선. 곡선의 양끝이 좌표축에 가까워지며 한 없이 뻗어 나간다. ② $x = 0$을 제외한다. ③ a의 부호에 따라 지나는 사분면이 다르다. - $a > 0$일 때, 제1사분면, 제3사분면 지남. - $a < 0$일 때, 제2사분면, 제4사분면 지남.
--	--	--



<일차함수와 그래프>		
50. 함수의 뜻	함수	두 변수 x, y 에 대하여 () 대응 관계. y 를 ()라고 한다.
	함숫값	
	일차함수	
51. 일차함수의 그래프	일차함수의 그래프 그리기(1) - 표	대응표에서 순서쌍들을 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타낸다. ▶ 이 그래프는 x 의 값이 범위가 수 전체일 때, 직선이라는 것을 알 수 있다.
	일차함수의 그래프 그리기(2) - 두 점	서로 다른 두 점을 지나는 직선은 오직 하나뿐이다. 일차함수의 그래프 위의 서로 다른 두 점을 알면 그래프를 그릴 수 있다.
	평행이동	
	일차함수의 그래프 그리기(3) - 평행이동	일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프는 일차함수 $y = ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하여 그린다.
52. 일차함수의 그래프의 절편과 기울기	x 절편과 y 절편	
	일차함수의 그래프 그리기(4) - 절편	일차함수의 그래프가 원점을 지나지 않을 때, x 절편과 y 절편을 알면 x 축, y 축과 만나는 두 점을 알 수 있으므로 그래프를 그릴 수 있다.
	기울기*	
	일차함수의 그래프 그리기(5) - 기울기와 y 절편	y 절편을 좌표평면 위에 나타낸다. ▶ 기울기를 이용하여 다른 한 점을 찾는다. ▶ 두 점을 직선으로 연결한다.

53. 일차함수의 그래프의 성질	일차함수의 그래프의 성질(1) - a 의 부호	① $a > 0$일 때, 그래프는 ()직선이다.  ② $a < 0$일 때, 그래프는 ()직선이다. 
	일차함수의 그래프의 성질(2) - 기울기가 같은 두 그래프	① 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 서로 ()하거나 ()한다. ② 서로 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 서로 ()한다.
54. 일차함수의 식 구하기	기울기와 y 절편이 주어진 일차함수의 식*	일차함수의 식 $y = ax + b$ (단, a, b 는 상수, $a \neq 0$)에서 a 는 일차함수의 그래프의 (), b 는 일차함수의 그래프의 ()이다.
	기울기와 한 점이 주어진 일차함수의 식	기울기가 a 인 일차함수의 식을 $y = ax + b$ 로 나타낸다. ▶ 한 점의 좌표를 이용하여 y 절편, b 의 값을 구한다. ▶ 일차함수의 식을 구한다.
	두 점이 주어진 일차함수의 식	두 점의 좌표를 이용하여 기울기, a 의 값을 구한다. ▶ 일차함수의 식을 $y = ax + b$ 로 나타낸다. ▶ 한 점의 좌표를 이용하여 y 절편, b 의 값을 구한다. ▶ 일차함수의 식을 구한다.
	일차함수의 활용	① 문제의 뜻을 파악하여 변수 x, y로 정하기 ② 두 변수 x, y 사이의 관계를 일차함수 $y = ax + b$로 나타내기 ③ 함숫값이나 그래프를 이용하여 값을 구하기
55. 일차함수와 일차방정식	일차방정식의 그래프	일차방정식 $ax + by + c = 0$ (단, $a \neq 0, b \neq 0$)의 그래프는 일차함수 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 의 그래프와 같다.

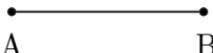
	$x = p, y = q$ 의 그래프	① $x = p$(단, $p \neq 0$)의 그래프는 점 $(p, 0)$을 지나고, y축에 평행한 직선이다. ② $y = q$(단, $q \neq 0$)의 그래프는 점 $(0, q)$를 지나고, x축에 평행한 직선이다. 
	직선의 방정식	x, y의 값의 범위가 ()일 때, 일차방정식 ()의 해는 (), 이 해를 좌표평면 위에 나타내면 ()이 된다. 이때, 일차방정식 ()을 직선이 방정식이라고 한다. 
56. 두 일차함수의 그래프와 연립일차방정식	연립방정식의 해와 그래프(1) - 해의 의미*	연립방정식 $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ (단, $a \neq 0, a' \neq 0, b \neq 0, b' \neq 0$)의 해는 두 일차함수 $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}, y = -\frac{a'}{b'}x + \frac{c'}{b'}$의 그래프의 ()의 좌표와 같다.
	연립방정식의 해와 그래프(2) - 위치 관계	연립방정식에서 각 방정식의 그래프인 두 직선이 ① 한 점에서 만나면 연립방정식의 해는 ()이다. ② 평행하면 연립방정식의 해는 (). ③ 일치하면 연립방정식의 해는 ().
<이차함수의 그래프>		
57. 이차함수의 뜻	이차함수	

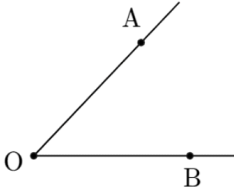
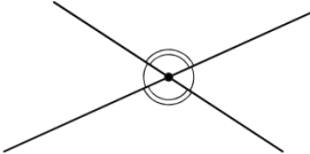
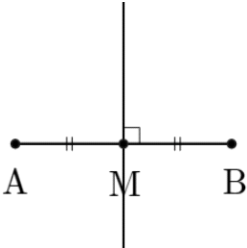
58. 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프	$y = x^2$ 의 그래프의 특징	① 원점을 지난다. 아래로 볼록한 곡선이다. ② y 축에 대칭이다. ③ $x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다. $x > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다. 
	$y = ax^2$ (단, $a > 0$)의 그래프	$y = x^2$ 의 그래프를 이용하여 그래프를 그릴 수 있다. a 의 값이 클수록 y 축과 가까워진다.
	$y = -ax^2$ (단, $a > 0$)의 그래프	$y = ax^2$ 의 그래프와 x 축에 대칭인 그래프이다.
	$y = ax^2$ (단, $a \neq 0$)의 그래프의 성질	① ()을 꼭짓점으로 한다. ()을 축으로 하는 포물선이다. ② $a > 0$ 이면 (), $a < 0$ 이면 ()하다. ③ a 의 ()이 클수록 그래프의 폭이 좁아진다. ④ $y = -ax^2$ 의 그래프와 ()에 대칭이다.
	이차함수의 그래프의 모양	- 이차함수의 그래프의 모양은 ()이다. - 포물선은 ()이므로 대칭축이 있다. 이 대칭축을 포물선의 ()이라고 한다. - 포물선의 축과 이차함수의 그래프의 교점을 포물선의 ()이라고 한다.
59. 이차함수 $y = ax^2 + q$ 의 그래프	$y = ax^2 + q$ (단, $a \neq 0$)의 그래프	① $y = ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 ()한 것이다. ② 점 ()를 꼭짓점으로 하고, ()을 축으로 하는 포물선이다.
60. 이차함수 $y = a(x - p)^2$ 의 그래프	$y = a(x - p)^2$ (단, $a \neq 0$)의 그래프	① $y = ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 ()한 것이다. ② 점 ()를 꼭짓점으로 하고, ()을 축으로 하는 포물선이다.
61. 이차함수 $y = a(x - p)^2 + q$ 의 그래프	$y = a(x - p)^2 + q$ (단, $a \neq 0$)의 그래프*	① $y = ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 ()만큼, y 축의 방향으로 ()만큼 ()한 것이다. ② 점 ()를 꼭짓점으로 하고, 직선 ()를 축으로 하는 포물선이다.

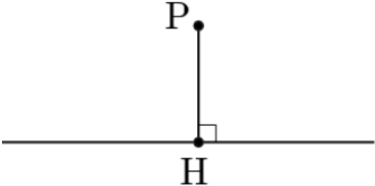
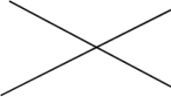
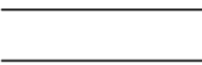
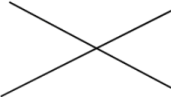
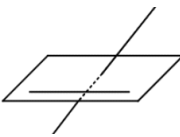
[기하]

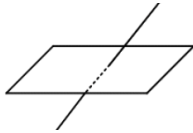
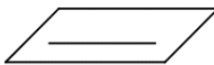
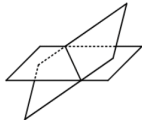
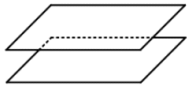
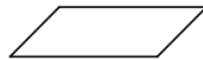
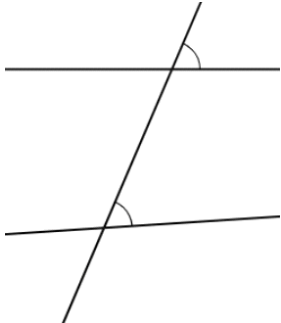
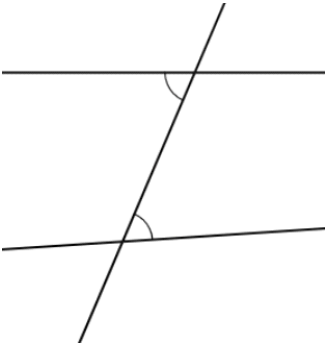
* : 2023 ~ 2025년 3월 모의고사 출제 개념

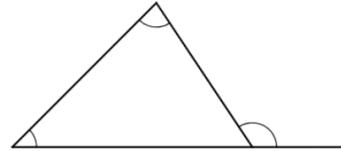
회색 칸으로 표시된 것을 찾아 적기

<도형의 기초>		
63. 점, 선, 면	도형의 기본 요소	점, 선, 면
	교점	()과 (), ()과 ()이 만나서 생기는 점
	교선	()과 (), ()과 ()이 만나서 생기는 선
	직선	$\overleftrightarrow{AB}$, 직선 AB, 직선 l 두 점 A, B를 지나는 직선. $\overleftrightarrow{AB} = \overleftrightarrow{BA}$ 
	반직선	$\overrightarrow{AB}$, 반직선 AB 직선 AB 위의 점 A에서 점 B쪽으로 뻗은 부분. $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA}$ 
	선분	$\overline{AB}$, 선분 AB, 선분 AB의 길이 직선 AB 위의 점 A에서 점 B까지의 부분. $\overline{AB} = \overline{BA}$ 
	두 점 사이의 거리	두 점 A, B를 양 끝점으로 하는 무수히 많은 선 중, 길이가 가장 () 선
	중점	선분 AB 위의 한 점 M에 대하여 ()일 때 점 M을 선분 AB의 ()이라고 한다. 

64. 각	각	한 점 O에서 시작하는 두 반직선 OA와 OB로 이루어진 도형 각 AOB 
	각의 기호	$\angle AOB = \angle BOA = \angle O = \angle a$. 각의 크기를 나타내기도 함.
	각의 크기	꼭짓점 O를 중심으로 변 OB가 변 OA까지 회전한 양
	평각	반직선 OA와 OB가 한 직선을 이루고, 점 O에 대해 서로 반대쪽에 위치할 때, $\angle AOB = 180^\circ$
	맞꼭지각	서로 다른 두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 네 각 중 서로 마주 보는 두 각 
	맞꼭지각의 성질*	맞꼭지각의 크기는 서로 같다.
	직교	두 직선 AB와 CD의 교각이 직각. $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{CD}$ 두 선분 AB와 CD의 교각이 직각. $\overline{AB} \perp \overline{CD}$
	수직이등분선	선분 AB의 ()을 지나고 선분 AB에 ()인 직선 l 기호로 나타내면 ()와 같다. 

	수선의 발	직선 l 위에 있지 않은 점 P에서 직선 l에 ()을 그었을 때, 수선과 그 () H. 점 P에서 직선 l에 내린 ()이라고 한다. 
	점과 직선 사이의 거리	직선 l 위에 있지 않은 점 P와 직선 l 위의 점을 이은 선분 중 길이가 가장 () 선.
65. 위치 관계	점과 직선의 위치 관계	점이 직선 위에 있다.  점이 직선 위에 있지 않다. 
	평면에서 두 직선의 위치 관계	한 점에서 만난다.  평행하다.  일치한다. 
	공간에서 두 직선의 위치 관계	한 점에서 만난다.  평행하다.  일치한다.  꼬인 위치에 있다. 

	공간에서 직선과 평면의 위치 관계	한 점에서 만난다. 	평행하다. 	직선이 평면에 포함된다. 
	공간에서 두 평면의 위치 관계	한 직선에서 만난다. 	평행하다. 	일치한다. 
66. 평행선의 성질	동위각	한 평면 위의 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때 생기는 8개의 교각 중 같은 쪽에 위치한 두 각 		
	엇각	한 평면 위의 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때 생기는 8개의 교각 중 엇갈린 쪽에 위치한 두 각 		

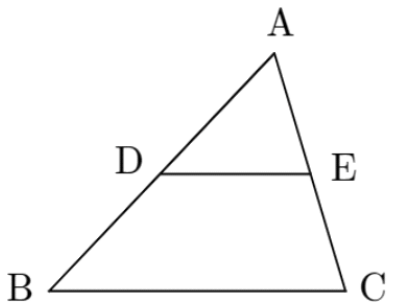
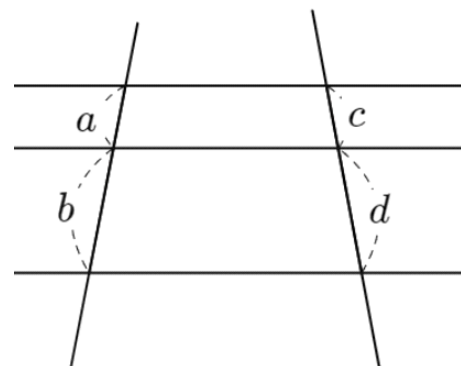
	평행선과 동위각*	① 서로 다른 두 직선이 한 직선과 만날 때 두 직선이 ()하면 동위각의 크기는 서로 (). ② 서로 다른 두 직선이 한 직선과 만날 때 동위각의 크기가 서로 같으면 두 직선은 ()하다.
	평행선과 엇각*	① 서로 다른 두 직선이 한 직선과 만날 때 두 직선이 ()하면 엇각의 크기는 서로 (). ② 서로 다른 두 직선이 한 직선과 만날 때 엇각의 크기가 서로 같으면 두 직선은 ()하다.
67. 간단한 도형의 작도	작도	눈금 없는 자와 컴퍼스를 이용하여 도형을 그리는 것.
68. 삼각형의 작도	삼각형 ABC의 기호	$\triangle ABC$
	대변	$\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 와 마주 보는 변 BC를 $\angle A$ 의 대변이라고 한다.
	대각	$\triangle ABC$ 에서 변 BC와 마주 보는 $\angle A$ 를 변 BC의 대각이라고 한다.
	삼각형의 결정 조건	삼각형의 모양과 크기는 ① 세 변의 길이가 주어지거나 ② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어지거나 ③ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때 하나로 정해진다.
69. 삼각형의 합동	삼각형의 합동 조건*	① ② ③
<평면도형>		
70. 삼각형의 내각과 외각	내각	다각형에서 이웃하는 두 변으로 이루어진 내부의 각
	외각	다각형의 각 꼭짓점에서 한 변과 그 변에 이웃한 변의 연장선으로 이루어진 각
	삼각형의 내각과 외각 사이의 관계*	삼각형의 한 외각의 크기는 (). 
71. 다각형의 내각의 크기의 합	다각형의 내각의 크기의 합	n 각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (n - 2)$

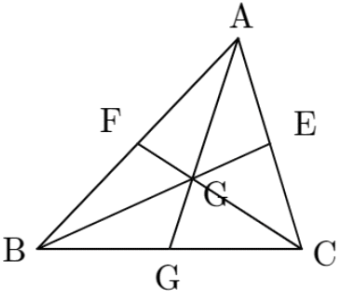
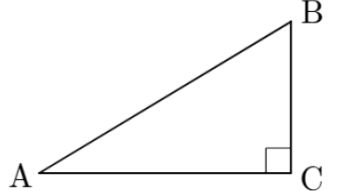
	정다각형의 한 내각의 크기	$\frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$
72. 다각형의 외각의 크기의 합	다각형의 외각의 크기의 합	360°
	정다각형의 한 외각의 크기	$\frac{360^\circ}{n}$
73. 다각형의 대각선의 개수	대각선	
	다각형의 대각선의 개수	n 각형의 대각선의 개수는 $\frac{n(n-3)}{2}$
74. 원과 부채꼴	호	
	현	
	할선	한 직선 l 이 원 O 와 두 점에서 만날 때, 이 직선 l
	부채꼴, 중심각	원 O 에서 ()와 ()로 이루어진 도형을 부채꼴 AOB 라고 한다. 부채꼴 AOB 에서 ()를 호 AB 에 대한 중심각 또는 부채꼴 AOB 의 중심각이라고 한다.
	활꼴	호 CD 와 현 CD 로 이루어진 도형
	부채꼴의 중심각과 호 사이의 관계	① 한 원에서 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 각각 같다. ② 한 원에서 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 각각 중심각의 크기에 정비례한다.
75. 부채꼴의 호의 길이와 넓이	원주율 π	- 원에서 지름의 길이에 대한 원의 둘레의 길이의 비율을 원주율이라고 한다. - 원주율은 원의 크기에 상관없이 일정하다. - 기호로 π 로 나타낸다.
	부채꼴의 호의 길이	부채꼴의 호의 길이를 l 이라 하면 $l = 2\pi r \times \frac{x}{360}$
	부채꼴의 넓이	부채꼴의 넓이를 S 라 하면 $S = \pi r^2 \times \frac{x}{360}$
	부채꼴의 넓이와 호의 길이 사이의 관계	부채꼴의 호의 길이를 l , 부채꼴의 넓이를 S 라 하면 $S = \frac{1}{2}rl$
<입체도형>		
76. 다면체	다면체	- 다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형 - 둘러싸인 면의 개수에 따라 이름을 정한다.

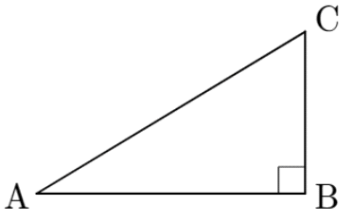
	각뿔대	- 각뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 두 다면체 중에서 각뿔이 아닌 다면체 - 밑면의 모양에 따라 이름을 정한다.
	정다면체	- 각 면이 모두 합동인 정다각형이고, 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 모두 같은 다면체 - 정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정십이면체, 정이십면체 다섯 가지뿐
77. 회전체	회전체	- 평면도형을 한 직선 l을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형 - 축으로 사용한 직선 l을 회전축, 회전하면서 옆면을 만드는 선분을 모선이라 한다.
	원뿔대	원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 두 입체도형 중에서 원뿔이 아닌 입체도형
	회전체의 성질	① 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면의 경계는 항상 원이다. ② 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 모두 합동이고, 회전축에 대하여 선대칭도형이다.
78. 기둥의 겉넓이와 부피	기둥의 겉넓이	$(\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$
	기둥의 부피	
79. 뿔의 겉넓이와 부피	뿔의 겉넓이	$(\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이})$
	뿔의 부피	
80. 구의 겉넓이와 부피	구의 겉넓이	반지름의 길이가 r 인 구의 겉넓이 S 는 $S = 4\pi r^2$
	구의 부피	
<삼각형과 사각형의 성질>		
81. 이등변삼각형의 성질	이등변삼각형	두 변의 길이가 서로 같은 삼각형
	이등변삼각형의 구성	- 길이가 같은 두 변 사이의 끼인각을 꼭지각 - 꼭지각의 대변을 밑변 - 밑변의 양 끝 각을 밑각
	이등변삼각형의 성질*	① ②
	이등변삼각형이 되는 조건*	① ②
82. 직각삼각형의 합동 조건	직각삼각형	한 각의 크기가 직각인 삼각형
	직각삼각형의 합동 조건	① ②

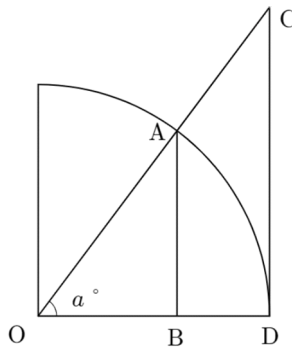
83. 삼각형의 외심	삼각형의 외심*	삼각형의 ()은 한 점에서 만난다.
	삼각형의 외심의 성질	외심에서 삼각형의 세 꼭짓점에 이르는 거리는 모두 같다.
	삼각형의 모든 꼭짓점이 원 위에 있을 때	- 원 O는 $\triangle ABC$에 외접한다고 한다. - 이 원 O를 $\triangle ABC$의 외접원이라고 한다. - 외접원의 중심 O를 $\triangle ABC$의 외심이라고 한다.
84. 삼각형의 내심	삼각형의 내심*	삼각형의 ()은 한 점에서 만난다.
	원과 직선이 접할 때	- 어떤 직선 l과 원 O가 한 점 T에서 만날 때 직선 l은 원 O의 접선이라고 한다. - 원과 접선이 만나는 점 T를 접점이라고 한다.
	원이 삼각형의 세 변에 모두 접할 때	- 원 I는 $\triangle ABC$에 내접한다고 한다. - 원 I를 $\triangle ABC$의 내접원이라고 한다. - 내접원의 중심 I를 $\triangle ABC$의 내심이라고 한다.
	삼각형의 내심의 성질	내심에서 삼각형의 세 변에 이르는 거리는 모두 같다.
85. 평행사변형의 성질	사각형 $ABCD$ 의 기호	$\square ABCD$
	평행사변형	두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형
	평행사변형의 성질	① (대변) ② (대각) ③ (대각선)
86. 평행사변형이 되는 조건	평행사변형이 되는 조건	① (뜻) ② (대변) ③ (대각) ④ ⑤
	넓이가 같은 삼각형*	평행한 두 직선 중 한 직선에서 밑변이 공통이고 다른 한 직선 위의 서로 다른 두 점을 갖는 두 삼각형의 넓이는 서로 같다.
87. 여러 가지 사각형의 성질	직사각형	네 내각의 크기가 모두 같은 사각형
	직사각형의 성질	직사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.
	마름모	네 변의 길이가 모두 같은 사각형
	마름모의 성질*	마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.
	정사각형	네 변의 길이가 모두 같고, 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형

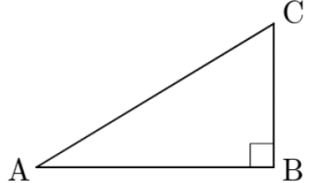
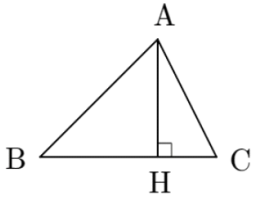
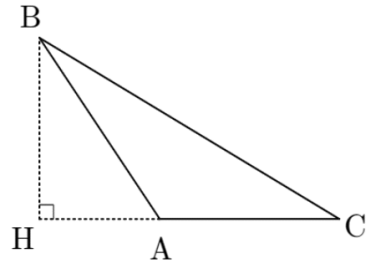
	정사각형의 성질	정사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.
	여러 가지 사각형 사이의 관계	- 사각형 중 한 쌍의 대변이 서로 평행한 것이 사다리꼴 - 사다리꼴 중 또 다른 한 쌍의 대변이 서로 평행한 것이 평행사변형 - 평행사변형 중 한 내각이 직각인 것이 직사각형, 이웃하는 두 변의 길이가 서로 같은 것이 마름모 - 직사각형 중 이웃하는 두 변의 길이가 서로 같은 것이 정사각형이고 또한 마름모 중 한 내각이 직각인 것이 정사각형
<도형의 닮음과 피타고라스 정리>		
88. 도형의 닮음	닮음, 닮은 도형	- 한 도형을 일정한 비율로 확대 또는 축소한 것이 다른 도형과 합동일 때, 두 도형은 서로 닮음이다. - 서로 닮음인 관계에 있는 두 도형은 닮은 도형
	닮음 기호	$\triangle ABC \sim \triangle DEF$
	닮음비	닮은 두 도형에서 ()
	평면도형에서의 닮음의 성질	닮은 두 평면도형에서 ① ②
	입체도형에서의 닮음의 성질	닮은 두 입체도형에서 ① ②
	닮은 도형의 넓이의 비와 부피의 비*	닮음비가 $m:n$ 이면 ① 넓이의 비는 닮음비의 제곱과 같다. $m^2:n^2$ ② 부피의 비는 닮음비의 세제곱과 같다. $m^3:n^3$
89. 삼각형의 닮음 조건	삼각형의 닮음 조건*	① ② ③

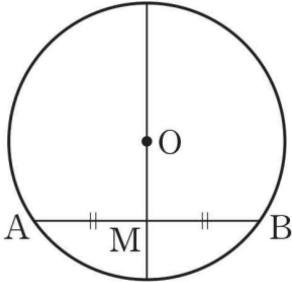
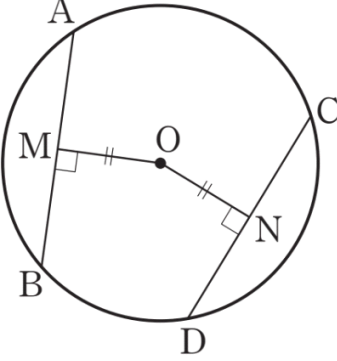
90. 평행선 사이의 선분의 길이의 비	삼각형에서 평행선의 선분의 길이의 비*	① $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$ ② $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$ 
	평행선 사이의 선분의 길이의 비*	$l \parallel m \parallel n$이면 $a : b = c : d$ 
91. 삼각형의 무게중심	중선	삼각형의 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 이은 선분
	삼각형의 무게중심*	삼각형의 ()의 교점

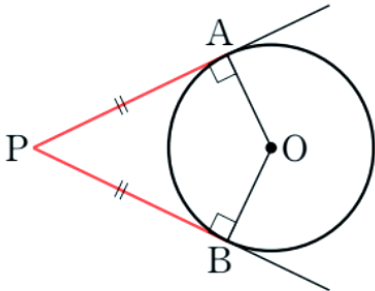
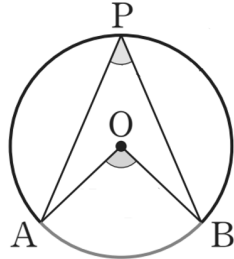
	삼각형의 무게중심의 성질	세 중선의 길이를 ()으로부터 각각 ()로 나눈다. $\overline{AG} : \overline{GD} = \overline{BG} : \overline{GE} = \overline{CG} : \overline{GF} = 2 : 1$ 
92. 피타고라스 정리	피타고라스 정리*	직각삼각형에서 직각을 낀 ()의 ()의 합은 ()의 ()과 같다. 직각을 낀 ()를 각각 a, b라 하고, ()를 c라고 하면 ()이 성립한다. 
	직각삼각형이 될 조건	세 변의 길이가 a, b, c인 삼각형 ABC에서 $a^2 + b^2 = c^2$이면 이 삼각형은 빗변의 길이가 c인 직각삼각형이다.
<삼각비>		

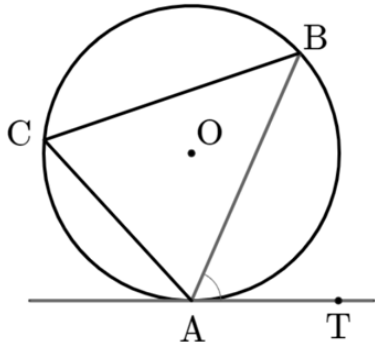
93. 삼각비의 뜻	삼각비의 뜻*	$\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 ()가 정해지면 직각삼각형의 크기와 관계없이 $\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$, $\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$, $\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$의 값은 각각 $\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$로 나타내며 이를 통틀어 $\angle A$의 ()라고 한다. 
94. 30° , 45° , 60° 의 삼각비의 값	45° 의 삼각비의 값	한 변의 길이가 1인 정사각형으로 알 수 있는 45°의 삼각비의 값 $\sin 45^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$, $\cos 45^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$, $\tan 45^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$
	30° , 60° 의 삼각비의 값	한 변의 길이가 2인 정삼각형으로 알 수 있는 30°, 60°의 삼각비의 값 $\sin 30^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$, $\cos 30^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$, $\tan 30^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$ $\sin 60^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$, $\cos 60^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$, $\tan 60^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$

95. 예각의 삼각비의 값	예각의 삼각비의 값*	반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\angle AOD = a^\circ$ 일 때, $\sin a^\circ = \overline{AB}$, $\cos a^\circ = \overline{OB}$, $\tan a^\circ = \overline{CD}$ 																								
	삼각비의 값	<table><tr><td></td><td>0°</td><td>30°</td><td>45°</td><td>60°</td><td>90°</td></tr><tr><td>$\sin A$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$\cos A$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$\tan A$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		0°	30°	45°	60°	90°	$\sin A$						$\cos A$						$\tan A$					
	0°	30°	45°	60°	90°																					
$\sin A$																										
$\cos A$																										
$\tan A$																										
	삼각비의 표를 이용한 삼각비의 값	삼각비의 값은 유리수 또는 무리수로 이루어져 있다. 즉, 순환소수가 아닌 무한소수로 나타나는 값도 있기 때문에 계산의 편의를 위해 소수점 아래 넷째 자리까지 어림하여 나타낸다. 삼각비의 표에서 가로줄(각)과 세로줄(삼각비)이 만나는 수로 값을 찾을 수 있다.																								

96. 삼각비의 활용	길이*	직각삼각형에서 ()와 ()를 알면 삼각비를 이용하여 나머지 두 변의 길이를 구할 수 있다. $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 크기와 $\overline{AC}$의 길이를 알면 $\overline{BC} = \overline{AC} \times \sin A$, $\overline{AB} = \overline{AC} \times \cos A$로 구할 수 있다. 
	넓이	삼각형에서 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알면 삼각비를 이용해 넓이를 구할 수 있다. ① 예각삼각형 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin B$  ② 둔각삼각형 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC} \times \sin (180^\circ - \angle A)$ 
<원의 성질>		

97. 원의 현에 관한 성질	원의 중심과 현의 수직이등분선	① 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다. ② 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분한다. 
	원의 중심에서 현까지의 거리와 현의 길이 사이의 관계	① 한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 변의 길이는 서로 같다. ② 한 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 서로 같은 거리에 있다. 

98. 원의 접선에 관한 성질	원의 접선에 관한 성질*	원 밖의 한 점에서 원에 ()을 그을 때, 그 점에서 ()까지의 거리는 서로 같다. 
99. 원주각과 그 성질	원주각*	원 O에서 호 AB 위에 있지 않은 원 위의 한 점 P에 대해 $\angle APB$를 호 AB에 대한 원주각이라고 한다. 
	원주각과 중심각의 크기의 관계*	① 한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 ()의 $\frac{1}{2}$이다. 즉, $\angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB$이다. ② 한 호에 대한 원주각의 크기는 (). 즉, $\angle APB = \angle AQB$이다.
	원주각의 크기와 호의 길이의 관계*	① 한 원에서 길이가 같은 호에 대한 원주각의 크기는 (). ② 한 원에서 크기가 같은 원주각에 대한 호의 길이는 ().

100. 원의 접선과 현이 이루는 각	‘원주각’과 ‘원의 접선과 현이 이루는 각’의 관계	원의 접선과 그 접점을 지나는 현이 이루는 각의 크기는 그 각의 내부에 있는 호에 대한 원주각의 크기와 같다. 
-----------------------------	-------------------------------------	--

[확률과 통계]

* : 2023 ~ 2025년 3월 모의고사 출제 개념

회색 칸으로 표시된 것을 찾아 적기

<자료의 정리와 해석>		
101. 줄기와 잎 그림	변량	
	줄기와 잎 그림	자료를 줄기와 잎으로 구분하여 줄기는 십의 자리, 잎은 일의 자리의 숫자로 나타낸 그림.
102. 도수분포표	계급	도수분포표에서 변량을 일정한 구간으로 나눈 구간
	계급의 크기	도수분포표에서 구간의 너비
	도수	도수분포표에서 각 계급에 속하는 자료의 수
	도수분포표	
103. 히스토그램과 도수분포다각형	히스토그램	도수분포표를 가로축에 계급의 양 끝값을, 세로축에 도수를 적어 각 계급의 크기를 가로의 길이로, 도수를 세로의 길이로 하는 직사각형으로 나타낸 그래프
	도수분포다각형	히스토그램의 각 직사각형의 윗변의 중앙에 점을 찍고, 양 끝에 도수가 0인 계급이 있다고 생각하고 그 중앙에 점을 찍어 선분으로 연결하여 나타낸 그래프
104. 상대도수와 그 그래프	상대도수	
	상대도수의 분포표	작성한 도수분포표에서 도수 대신 상대도수를 이용해 나타낸 표
	상대도수의 그래프1	상대도수의 분포표를 히스토그램으로 나타낸 그래프
	상대도수의 그래프2	상대도수의 분포표를 도수분포다각형으로 나타낸 그래프
105. 실생활 자료의 정리와 해석	자료의 정리와 해석	① 통계 자료 수집 ② 통계 자료 정리 : 줄기와 잎 그림, 도수분포표, 상대도수의 분포표, 히스토그램, 도수분포다각형 등으로 정리 ③ 통계 자료 해석
<확률>		
106. 경우의 수	사건	

	경우의 수	
	사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수	
	사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수	
107. 확률의 뜻	상대도수와 확률	모든 경우가 일어날 가능성이 같은 어떤 실험이나 관찰을 여러 번 반복할 때, 사건이 일어나는 상대도수가 일정한 값에 가까워진다면, 이 일정한 값은 (실험이나 관찰을 점점 더 많이 반복하면 할수록) 모든 경우의 수에 대한 사건이 일어나는 경우의 수의 비율과 같아진다.
	확률*	
108. 확률의 성질	확률의 기본 성질	어떤 사건이 일어날 확률을 p 라고 하자. ① ② ③
	어떤 사건이 일어나지 않을 확률	
109. 확률의 계산	사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률*	어떤 실험이나 관찰에서 두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A가 일어날 확률을 p , 사건 B가 일어날 확률을 q 라고 하면 (사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률) = $p + q$ 이다.
	사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률	두 사건 A, B가 동시에 일어날 때(& 서로 영향을 끼치지 않을 때), 사건 A가 일어날 확률을 p , 사건 B가 일어날 확률을 q 라고 하면 (사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률) = $p \times q$ 이다.
<통계>		
110. 대푯값	대푯값	
	평균	변량의 총합을 변량의 개수로 나눈 값
	중앙값	변량을 작은 값부터 큰 값의 순서로 나열하였을 때, 중앙에 놓인 값
	최빈값	변량 중 가장 많이 나타나는 값
111. 산포도	산포도	변량이 흩어져 있는 정도를 하나의 수로 나타낸 값. (변량이 대푯값에서 멀리 흩어져 있다.) = (산포도가 크다.) (변량이 대푯값에 가까이 모여 있다.) = (산포도가 작다.)
	편차	(편차) = (변량) - (평균)
	분산*	
	표준편차*	

112. 산점도와 상관관계	산점도*	두 변량의 순서쌍을 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타낸 그래프
	상관관계	두 변량 사이의 관계 ① 상관관계가 있다. - 양의 상관관계 : x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가하는 경향 - 음의 상관관계 : x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소하는 경향 ② 상관관계가 없다. : 원형 모양, x축과 나란한 모양, y축과 나란한 모양